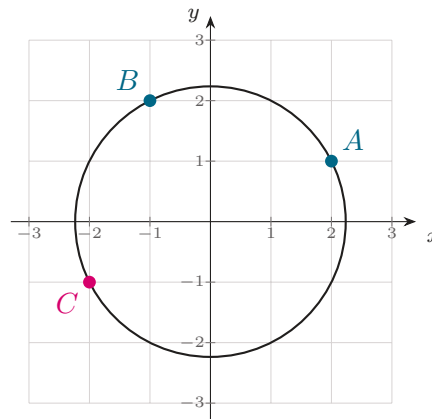


Exercice 3

1) a) Placer A , B et C .

On lit les coordonnées sur les formes algébriques :

$$z_A = 2 + i \Rightarrow A(2; 1); \quad z_B = -1 + 2i \Rightarrow B(-1; 2); \quad z_C = -2 - i \Rightarrow C(-2; -1).$$



Les points A , B , C et le cercle de centre O et de rayon $\sqrt{5}$ (Exercice 3).

$$\Rightarrow A(2; 1), B(-1; 2) \text{ et } C(-2; -1)$$

1) b) Calculer $|z_A|$, $|z_B|$ et $|z_C|$.

Méthode : pour $z = x + iy$, $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

$$|z_A| = |2 + i| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

$$|z_B| = |-1 + 2i| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

$$|z_C| = |-2 - i| = \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$$

$$|z_A| = |z_B| = |z_C| = \sqrt{5}$$

1) c) En déduire que A , B et C appartiennent à un même cercle de centre O dont on précisera le rayon.

Traduisons les modules en distances : $|z_M| = OM$.

$OA = OB = OC = \sqrt{5}$: les trois points sont à la même distance de O .

$\Rightarrow A$, B et C appartiennent au cercle de centre O et de rayon $\sqrt{5}$

2) a) Déterminer l'affixe du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Méthode : dans le parallélogramme $ABCD$, les côtés $[AB]$ et $[DC]$ sont parallèles et de même longueur : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, c'est-à-dire $z_B - z_A = z_C - z_D$, d'où $z_D = z_A + z_C - z_B$.

Appliquons la formule :

$$z_D = (2 + i) + (-2 - i) - (-1 + 2i)$$

$$z_D = 0 + 1 - 2i$$

$$z_D = 1 - 2i$$

Contrôle par les diagonales : le milieu de $[AC]$ a pour affixe $\frac{(2 + i) + (-2 - i)}{2} = 0$, et le milieu de $[BD]$ $\frac{(-1 + 2i) + (1 - 2i)}{2} = 0$: même milieu, l'origine O . ✓

2) b) Calculer $|z_B - z_A|$ et $|z_C - z_B|$.

$$z_B - z_A = (-1 + 2i) - (2 + i) = -3 + i, \text{ donc } AB = |-3 + i| = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}.$$

$$z_C - z_B = (-2 - i) - (-1 + 2i) = -1 - 3i, \text{ donc } BC = |-1 - 3i| = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}.$$

$$AB = BC = \sqrt{10}$$

2) c) En déduire que $ABCD$ est un losange.

Méthode : un parallélogramme ayant deux côtés consécutifs de même longueur est un losange.

$ABCD$ est un parallélogramme d'après 2) a).

$[AB]$ et $[BC]$ sont deux côtés consécutifs (ils partagent le sommet B) et $AB = BC = \sqrt{10}$ d'après 2) b).

$\Rightarrow ABCD$ est un losange

Contrôle : ses diagonales $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en O et sont perpendiculaires, car $\overrightarrow{AC}$ a pour affixe $-4 - 2i$, $\overrightarrow{BD}$ pour affixe $2 - 4i$, et $(-4) \times 2 + (-2) \times (-4) = -8 + 8 = 0$. ✓

3) a) Exprimer $z\bar{z}$ et $z + \bar{z}$ en fonction de x et y .

Avec $z = x + iy$, on a $\bar{z} = x - iy$.

Calculons le produit, à l'aide de $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$:

$$z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 - (iy)^2 = x^2 - i^2y^2 = x^2 + y^2$$

Calculons la somme : $z + \bar{z} = (x + iy) + (x - iy) = 2x$.

$$z\bar{z} = x^2 + y^2 = |z|^2 \quad \text{et} \quad z + \bar{z} = 2x = 2\operatorname{Re}(z)$$

3) b) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $z\bar{z} - 4 = 0$.

Traduisons avec 3) a) : $z\bar{z} - 4 = 0 \iff x^2 + y^2 = 4$.

On reconnaît $OM^2 = 4$, soit $OM = 2$ (une distance est positive).

$\Rightarrow$ c'est le cercle de centre O et de rayon 2

4) Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que $z\bar{z} - 2(z + \bar{z}) + 3 = 0$, en précisant son centre et son rayon.

Méthode : on remplace $z\bar{z}$ et $z + \bar{z}$ par leurs expressions en x et y , puis on met sous forme canonique pour reconnaître l'équation d'un cercle $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$.

Remplaçons d'après 3) a) :

$$x^2 + y^2 - 2 \times 2x + 3 = 0, \text{ soit } x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0.$$

Complétons le carré en x : $x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$.

$$(x - 2)^2 - 4 + y^2 + 3 = 0$$

$$(x - 2)^2 + y^2 = 1$$

Le second membre 1 est strictement positif : il s'agit bien d'un cercle.

$$\text{Cercle de centre } \Omega(2; 0) \text{ et de rayon } R = 1.$$

Contrôle : le point $(3; 0)$, d'affixe $z = 3$, donne $z\bar{z} - 2(z + \bar{z}) + 3 = 9 - 12 + 3 = 0$ ✓ et il est bien à la distance 1 de Ω . ✓